

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Suites numériques

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Traiter chaque exercice avec rigueur ; toute affirmation doit être justifiée. L'utilisation de la calculatrice est autorisée pour les calculs numériques uniquement.

EXERCICE 1 Suite définie par récurrence et étude de la fonction associée

Soit la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{3}{x}$. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Étudier les variations de f sur $]0; +\infty[$. En déduire que pour tout $x \in]0; +\infty[$, $f(x) \geq \sqrt{6}$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \geq \sqrt{6}$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} \leq u_n$. En déduire que la suite (u_n) converge vers une limite ℓ que l'on déterminera.
4. On admet que f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ pour tout $x \geq \sqrt{6}$. En utilisant l'inégalité des accroissements finis, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $|u_n - \ell| \leq \frac{1}{2^{n-1}} |u_1 - \ell|$.
5. Déterminer le plus petit entier n tel que $|u_n - \ell| < 10^{-4}$.

EXERCICE 2 Suite imbriquée, majoration et encadrement de la limite

Soit la suite (v_n) définie par $v_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+1} = \sqrt{4 + v_n}.$$

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2 \leq v_n < 3$.
2. Étudier la monotonie de (v_n) . En déduire sa convergence et calculer sa limite ℓ .
3. Soit $w_n = \ell - v_n$ pour $n \in \mathbb{N}$. Exprimer w_{n+1} en fonction de w_n et ℓ .
4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < w_{n+1} < \frac{1}{2\ell} w_n$. En déduire un encadrement de w_n sous la forme $0 < w_n < \frac{C}{2^n}$ où C est une constante à expliciter.
5. À l'aide de l'encadrement précédent, déterminer un entier N tel que pour tout $n \geq N$, $|v_n - \ell| < 10^{-6}$.

EXERCICE 3 Suite logistique, point fixe attractif et majoration géométrique

Soit $a \in]0; 1[$ un paramètre. On considère la suite (x_n) définie par $x_0 = \frac{1}{2}$ et $x_{n+1} = ax_n(1 - x_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Soit $g(x) = ax(1 - x)$ sur $[0; 1]$. Montrer que $g([0; 1]) \subset [0; \frac{a}{4}]$ et en déduire que (x_n) est bien définie et majorée par $\frac{a}{4}$.
2. Montrer que la suite (x_n) est décroissante. En déduire qu'elle converge vers une limite ℓ que l'on exprimera en fonction de a .
3. On suppose désormais $a \in]0; \frac{1}{2}[$. Démontrer qu'il existe $\alpha \in]0; 1[$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} \leq \alpha x_n$. Préciser α en fonction de a . En déduire une majoration de x_n par une suite géométrique.
4. On considère maintenant $a = \frac{3}{4}$. La suite converge vers $\ell = \frac{1}{3}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|x_{n+1} - \frac{1}{3}| \leq \frac{1}{4} |x_n - \frac{1}{3}|$. En déduire un encadrement de $|x_n - \frac{1}{3}|$ et déterminer le plus petit n assurant une précision de 10^{-5} .

EXERCICE 4 Problème ouvert : Convergence d'une suite à deux paramètres

Soient $p > 0$ et $q > 0$ deux réels. On définit la suite (y_n) par $y_0 = 1$ et

$$y_{n+1} = \frac{py_n + q}{y_n + 1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

1. Étudier l'existence et le nombre de points fixes de la fonction $h(x) = \frac{px+q}{x+1}$ sur $]0; +\infty[$ selon les valeurs de p et q .
2. On suppose $p > q$. Démontrer que la suite (y_n) est majorée et minorée par des constantes strictement positives ne dépendant pas de n .
3. Montrer que si $p > q$, la suite (y_{2n}) est monotone et que la suite (y_{2n+1}) est monotone (préciser le sens de variation selon le signe de $p - 1$).
4. En déduire la convergence de (y_n) vers une limite ℓ que l'on déterminera.
5. Dans le cas $p = 3, q = 1$, utiliser l'inégalité des accroissements finis pour majorer $|y_n - \ell|$ par une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$.